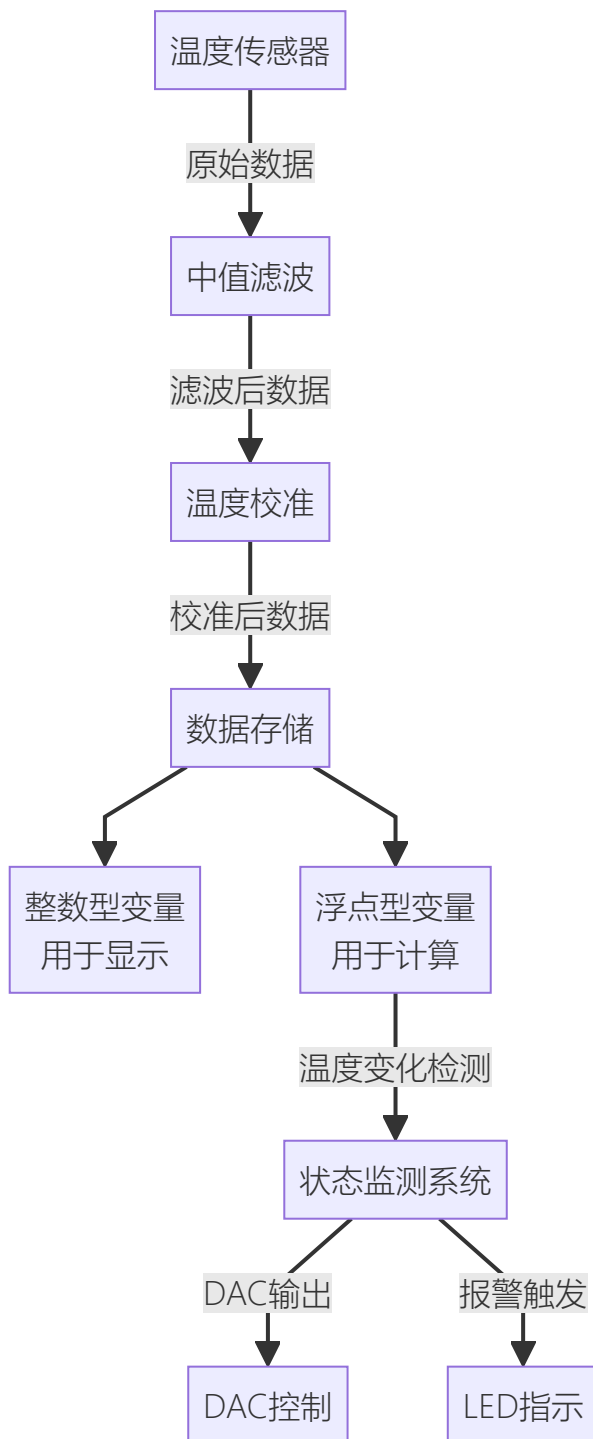


☺ 温度测量系统设计文档

系统架构

📁 整体流程

以下流程图展示了温度测量系统的数据流转过程：



温度测量实现

温度数据处理

温度测量系统采用双变量存储策略：

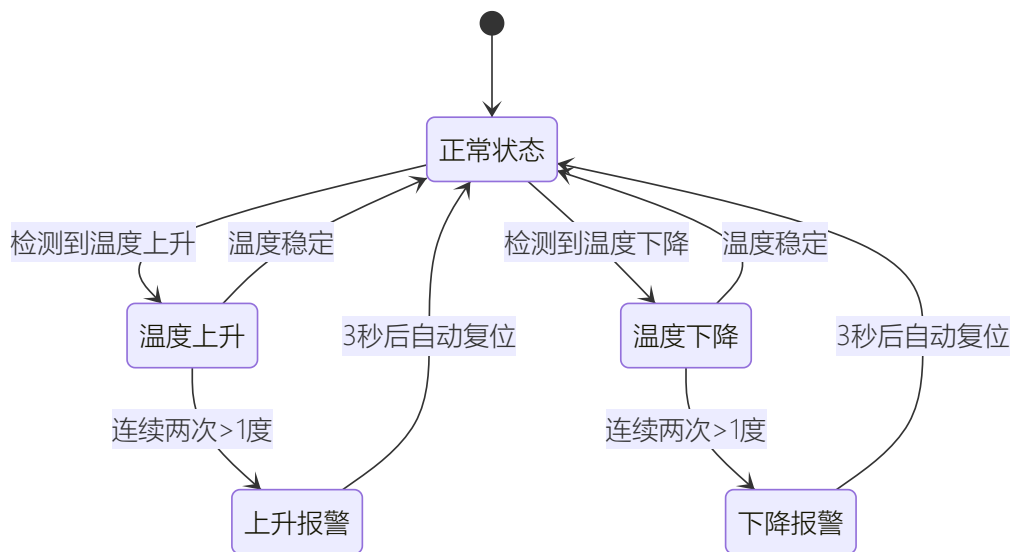
- 整数型变量用于显示，保证界面简洁
- 浮点型变量用于计算，确保精确度

核心代码实现：

```
1 | idata unsigned char Temperature_Calibrate_Value = 0;    // 温度校准后的值
2 | idata float Temperature_Calibrate_Value_Float = 0;      // 校准后的值，浮点数，用于判
   | 断温度上升情况
3 | float temp = rd_temperature();
4 | temp = Median_Filter(temp) + Para_Calibrate;
```

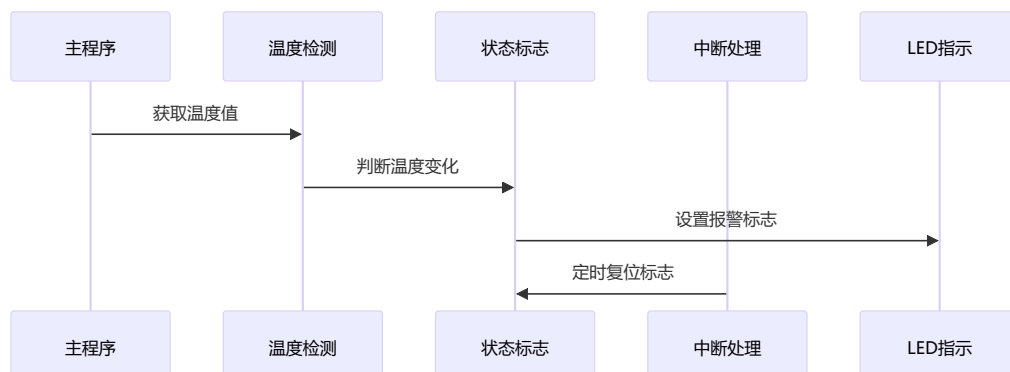
状态转换流程

温度状态机展示了系统的工作状态转换：



状态标志管理

系统采用时序控制方式处理状态标志：



状态管理说明

温度变化处理

```

1  float temp = rd_temperature();
2  temp = Median_Filter(temp) + Para_Calibrate;
3
4  // 温度下降处理
5  if (Temperature_Calibrate_Value_Float > temp)
6  {
7      Temperature_Down_Flag = 1;
8      Temperature_Up_Wring = 0;
9      Time_2s_Down = 0;
10     // 下降超过1度
11     if (Temperature_Calibrate_Value_Float - temp > 1)
12     {
13         if (Temperature_Down_Wring == 0)
14             Temperature_Down_Wring = 1;    // 第一次超过1度
15         else
16         {
17             Temperature_Wring = 1;        // 第二次超过1度
18             Time_200ms_Light = 0;
19             Time_3s_Wring = 0;            // 清零计时
20         }
21     }
22     else
23     {
24         Temperature_Down_Wring = 0;
25     }
26 }
27
28 // 温度上升处理
29 else if (Temperature_Calibrate_Value_Float < temp)
30 {
31     Temperature_Up_Flag = 1;
32     Time_2s_Up = 0;
33     Temperature_Down_Wring = 0;
34     // 上升超过1度
35     if (temp - Temperature_Calibrate_Value_Float > 1)
36     {
37         if (Temperature_Up_Wring == 0)
38             Temperature_Up_Wring = 1;    // 第一次超过1度
39         else
40         {
41             Temperature_Wring = 1;        // 第二次超过1度
42             Time_200ms_Light = 0;
43             Time_3s_Wring = 0;            // 清零计时
44         }
45     }
46     else
47     {
48         Temperature_Up_Wring = 0;
49     }
50 }
51
52 // 更新温度值和DAC输出
53 Temperature_Calibrate_Value_Float = temp;
54 Temperature_Calibrate_Value = Temperature_Calibrate_Value_Float;
55
56 // DAC输出控制
57 if (Temperature_Calibrate_Value_Float <= 10)
58     Dac_Digit_Temperature = 2 * 51;
59 else if (Temperature_Calibrate_Value_Float >= 40)
60     Dac_Digit_Temperature = 5 * 51;
61 else

```

```
Dac_Digit_Temperature = (Temperature_Calibrate_Value_Float / 10.0f + 1) * 51;
```